

Analyse 3 – TD complet de fonctions réelles

Limites, continuité, théorème des valeurs intermédiaires, bijections

Niveau MPSI – PCSI – MP

Polycopié d'exercices corrigés

50 exercices progressifs, problèmes longs type concours et corrigé entièrement rédigé.

Document original construit pour l'entraînement en classe préparatoire scientifique.

Table des matières

Avant-propos	2
1 Énoncés des exercices	3
2 Exercices d’application directe	3
3 Exercices de méthode	5
4 Exercices de démonstration	7
5 Exercices de réflexion	8
6 Exercices type oraux et concours	10
7 Problèmes longs type concours	12
8 Corrigé complet et rédigé	13
9 Corrigés – Exercices d’application directe	13
10 Corrigés – Exercices de méthode	15
11 Corrigés – Exercices de démonstration	18
12 Corrigés – Exercices de réflexion	21
13 Corrigés – Exercices type oraux et concours	23
14 Corrigés des problèmes longs	26
15 Annexe – Fiches méthodes détaillées	27
16 Annexe – Banque de questions rapides pour colles	28
17 Annexe – Corrigés des questions rapides	31
Conclusion	35

Avant-propos

Ce document constitue un TD autonome sur les fonctions réelles d'une variable réelle. Il est centré sur les notions suivantes : domaine de définition, image directe, image réciproque d'un ensemble, limites finies ou infinies, limites latérales, caractérisation séquentielle, comparaison, continuité, prolongement par continuité, théorème des valeurs intermédiaires, image d'un intervalle, théorème des bornes atteintes, injectivité, surjectivité, bijectivité, théorème de la bijection continue et fonction réciproque.

Point de vigilance

Le chapitre demandé est un chapitre d'analyse. Les notions d'application linéaire, de noyau, d'image, de rang, d'injectivité et de surjectivité au sens de l'algèbre linéaire n'interviennent pas dans ce polycopié, sauf pour rappeler que les mots injectif, surjectif et bijectif ont aussi un sens général pour les fonctions. Le TD reste donc strictement dans les fonctions réelles, conformément au chapitre « Analyse 3 – fonctions réelles ».

Objectifs du TD

À la fin du TD, l'étudiant doit savoir :

- déterminer proprement un domaine de définition et une image d'intervalle ;
- prouver une limite avec les définitions, par opérations, par encadrement ou par suites ;
- distinguer limite, limite latérale et valeur de la fonction ;
- décider si une fonction est continue et construire un prolongement par continuité ;
- utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour une existence ;
- utiliser la stricte monotonie pour une unicité ;
- appliquer le théorème de la bijection continue et déterminer une réciproque.

Fiche méthode

Dans toutes les corrections, la rédaction suit le schéma d'une copie de concours : on annonce la fonction, son domaine, la continuité ou les limites utilisées, puis le théorème appliqué. Les calculs sont séparés des arguments d'existence et d'unicité.

1 Énoncés des exercices

Méthode à retenir

Les étoiles mesurent la difficulté globale : calcul, longueur, idée à trouver, niveau de rédaction attendu et proximité avec les oraux de concours.

2 Exercices d'application directe

Exercice 1 – Domaines élémentaires



Soit

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x-1}}{x^2-4}.$$

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Préciser sur quels intervalles f est continue.
3. Dire si f peut être prolongée par continuité en 2.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 2 – Image d'un segment par une fonction quadratique



On considère $f(x) = x^2 - 2x$.

1. Écrire f sous forme canonique.
2. Déterminer $f([0, 3])$.
3. Déterminer $f^{-1}([-1, 0])$ où f^{-1} désigne l'image réciproque d'un ensemble.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 3 – Parité et domaine



Soit

$$f(x) = \frac{x^3}{1+x^2}.$$

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Étudier la parité de f .
3. En déduire une symétrie du graphe.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 4 – Limite par factorisation



Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Rédiger la justification en indiquant pourquoi la simplification est licite.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 5 – Limites latérales simples ★

Soit $f(x) = \frac{|x|}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Calculer la limite à droite en 0.
2. Calculer la limite à gauche en 0.
3. Conclure sur l'existence de la limite en 0.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 6 – Encadrement classique ★

Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

La preuve doit faire apparaître explicitement le théorème utilisé.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 7 – Continuité en un point défini par morceaux ★

On définit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 1, \\ 3 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.
2. La fonction est-elle continue en 1 ?
3. Quelle valeur aurait-il fallu choisir en 1 pour obtenir la continuité ?

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 8 – Prolongement de $\sin x/x$ ★

Soit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ a & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Déterminer la valeur du réel a pour laquelle f est continue en 0.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 9 – TVI : existence d'un point fixe du cosinus ★

Montrer que l'équation

$$\cos x = x$$

admet au moins une solution dans $[0, 1]$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 10 – Bijection continue élémentaire ★

Montrer que $f : x \mapsto x^3 + x$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

3 Exercices de méthode**Exercice 11 – Limite avec quantité conjuguée** ★★

Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$$

On justifiera la transformation algébrique utilisée puis on interprétera le résultat comme un prolongement par continuité.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 12 – Limites et signe du dénominateur ★★

Calculer les deux limites latérales en 5 de

$$f(x) = \frac{x^2 - 11x + 28}{x^2 - 25}.$$

On précisera le signe des facteurs qui tendent vers 0.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 13 – Composition de limites ★★

Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{1 + x \sin(1/x)}.$$

On commencera par montrer que l'expression est bien définie au voisinage à droite de 0.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 14 – Non-existence par deux suites ★★

Montrer que la fonction

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

n'admet pas de limite en 0.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 15 – Continuité d'une fonction à paramètre ★★

Soit

$$f_a(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ a & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Déterminer les valeurs de a pour lesquelles f_a est continue sur $\mathbb{R}$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 16 – Image d'un intervalle non fermé

★★

Déterminer l'image de l'intervalle $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

La solution ne doit pas utiliser de dérivée.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 17 – Une équation avec racine

★★

Montrer que l'équation

$$\sqrt{x+2} = x$$

admet une unique solution réelle, puis la déterminer.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 18 – Bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$

★★

Soit $f(x) = x + \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Montrer que f est continue.
2. Montrer que f est strictement croissante sans utiliser la dérivée.
3. En déduire que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 19 – Image réciproque et fonction réciproque

★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

1. Calculer $f^{-1}([1, 4])$ au sens de l'image réciproque d'un ensemble.
2. Expliquer pourquoi f n'admet pas de fonction réciproque de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
3. Restreindre le domaine pour obtenir une bijection et donner la réciproque.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 20 – Périodicité et limite

★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction périodique de période $T > 0$. On suppose que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que f est constante égale à ℓ .

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 21 – TVI avec paramètre

★★

Soit $a > 0$. Montrer que l'équation

$$x^3 + ax - 1 = 0$$

admet une unique solution réelle.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 22 – Réciproque explicite

★★

Soit

$$f : [1, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[, \quad f(x) = x^2 - 2x + 1.$$

1. Montrer que f est bijective.
2. Déterminer f^{-1} .
3. Vérifier algébriquement les identités de réciprocity.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

4 Exercices de démonstration

Exercice 23 – Unicité de la limite

★★★

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. Montrer, avec la définition ε - η , que si f admet une limite finie en a , alors cette limite est unique.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 24 – Fonction ayant une limite finie : bornitude locale

★★★

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que f est bornée au voisinage épointé de a .

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 25 – Somme de deux limites

★★★

Démontrer que si $f(x) \rightarrow \ell$ et $g(x) \rightarrow m$ lorsque $x \rightarrow a$, alors $(f + g)(x) \rightarrow \ell + m$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 26 – Produit de deux limites

★★★

Démontrer que si $f(x) \rightarrow \ell$ et $g(x) \rightarrow m$ lorsque $x \rightarrow a$, alors $(fg)(x) \rightarrow \ell m$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 27 – Caractérisation séquentielle : sens direct

★★★

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Démontrer que si $f(x) \rightarrow \ell$ lorsque $x \rightarrow a$, alors pour toute suite (x_n) d'éléments de $D \setminus \{a\}$ telle que $x_n \rightarrow a$, on a $f(x_n) \rightarrow \ell$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 28 – Caractérisation séquentielle : contraposée

★★★

Démontrer la réciproque de la caractérisation séquentielle des limites par contraposée.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 29 – Image d'un intervalle par une fonction continue

★★★

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que $f(I)$ est un intervalle.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 30 – Fonction strictement monotone et injectivité

★★★

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ strictement monotone sur un intervalle I . Montrer que f est injective.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 31 – Théorème de la bijection continue : existence et unicité

★★★

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement monotone sur un intervalle I . Montrer que pour tout $y \in f(I)$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution dans I .

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 32 – Continuité de la réciproque : cas croissant sur un segment

★★★

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement croissante. On pose $J = f([a, b])$. Montrer que $f^{-1} : J \rightarrow [a, b]$ est continue.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

5 Exercices de réflexion

Exercice 33 – Une fonction continue injective est monotone sur un intervalle

★★★★

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et injective. Montrer que f est strictement monotone sur I .

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 34 – Équation $x + \sin x = a$

★★★★

Pour $a \in \mathbb{R}$, étudier l'existence et l'unicité des solutions de

$$x + \sin x = a.$$

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 35 – Point fixe d'une fonction de $[0, 1]$ dans lui-même

★ ★ ★

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Montrer qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = c$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 36 – Image d'un segment et bornes atteintes

★ ★ ★

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que f est bornée et atteint ses bornes. On admettra seulement la propriété de Bolzano-Weierstrass pour les suites réelles bornées.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 37 – Une fonction continue sans zéros change-t-elle de signe ?

★ ★ ★

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On suppose que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$. Montrer que f garde un signe constant sur I .

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 38 – Équation avec paramètre et intervalle d'image

★ ★ ★

Soit $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.

- Déterminer l'image de $]0, +\infty[$ par f .
- Pour quels réels a l'équation $x^2 + \frac{1}{x^2} = a$ admet-elle au moins une solution positive ?
- Préciser le nombre de solutions positives selon a .

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 39 – Prolongement non trivial

★ ★ ★

Étudier le prolongement par continuité en 0 de

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x}$$

définie au voisinage épointé de 0.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 40 – Continuité d'une fonction définie par image rationnelle

★ ★ ★

Soit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin(1/x)}{|x|} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}$ et sa parité.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 41 – Injectivité sans dérivée

★ ★ ★

Montrer que la fonction

$$f(x) = x^5 + x^3 + x$$

est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, sans utiliser la dérivée.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 42 – Fonction réciproque implicite

★ ★ ★

On considère $f(x) = x + e^x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. On note $g = f^{-1}$. Déterminer $g(1)$.
3. Résoudre $g(y) \leq 0$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

6 Exercices type oraux et concours**Exercice 43 – Oral CCP : racine unique dans un intervalle mobile**

★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et

$$f_n(x) = x^n + x - 1.$$

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n dans $[0, 1]$.
2. Montrer que $\alpha_n \in]0, 1[$.
3. Étudier le sens de variation de la suite (α_n) .
4. Montrer que (α_n) converge et déterminer sa limite.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 44 – Oral Mines : équation fonctionnelle de continuité

★ ★ ★ ★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(f(x)) = x.$$

Montrer que f est bijective. Montrer ensuite que f est strictement monotone. Que peut-on dire de son sens de variation si f n'est pas l'identité ?

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 45 – Oral Centrale : image et antécédents d'une fonction oscillante amortie

★ ★ ★ ★

Soit

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que f n'est monotone sur aucun voisinage de 0.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ possède une infinité de solutions dans tout voisinage de 0.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 46 – Oral Mines : continuité et densité élémentaire

★★★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On suppose que $f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{Q}$. Montrer que f est identiquement nulle. On pourra utiliser la caractérisation séquentielle de la continuité et le fait admis que tout réel est limite d'une suite de rationnels.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 47 – Oral CCP : comparaison et fausse intuition graphique

★★★★★

Étudier l'existence de

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{|x| + x^2}.$$

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 48 – Oral Centrale : suite d'antécédents

★★★★★

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Pour $n \geq 1$, montrer qu'il existe $x_n \in [0, 1]$ tel que

$$f(x_n) = x_n^n.$$

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 49 – Problème long : réciproque et équation implicite

★★★★★

On considère $f(x) = x + \ln(1 + x)$ sur $] -1, +\infty[$.

1. Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
2. On note $g = f^{-1}$. Déterminer le signe de $g(y)$ selon y .
3. Résoudre l'inéquation $g(y) \geq y$.
4. Déterminer pour quels y on a $g(y) \leq y + 1$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

Exercice 50 – Problème long : existence, unicité, encadrement

★★★★★

Pour $a > 0$, on considère l'équation

$$e^{-x} = ax.$$

1. Montrer qu'elle admet une unique solution x_a dans $]0, +\infty[$.
2. Montrer que $0 < x_a < 1/a$.
3. Montrer que si $0 < a < b$, alors $x_b < x_a$.
4. Étudier les limites de x_a lorsque $a \rightarrow 0^+$ puis lorsque $a \rightarrow +\infty$.

Consignes de rédaction. Identifier le théorème utilisé, vérifier les hypothèses et conclure par une phrase complète.

7 Problèmes longs type concours

Problème A – Théorème des valeurs intermédiaires renforcé

★★★★★

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On suppose $f(a) < 0 < f(b)$.

1. On pose $E = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq 0\}$. Montrer que E est non vide et majoré.
2. Soit $c = \sup E$. Montrer que $c \in [a, b]$.
3. Montrer que $f(c) = 0$.
4. On suppose en plus que f est strictement croissante. Montrer que c est l'unique zéro de f sur $[a, b]$.
5. Application : montrer que $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique racine dans $[0, 1]$.

Objectif concours. Le but est de combiner continuité, image d'intervalle, monotonie et caractérisation séquentielle sans utiliser d'outils hors chapitre.

Problème B – Bijection continue et paramètres

★★★★★

Pour $\lambda > 0$, on définit

$$f_\lambda(x) = x + \lambda \ln x$$

sur $]0, +\infty[$.

1. Montrer que f_λ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
2. Pour $y \in \mathbb{R}$, on note $g_\lambda(y)$ l'unique réel $x > 0$ tel que $x + \lambda \ln x = y$. Déterminer $g_\lambda(1)$ lorsque $\lambda = 1$.
3. Montrer que si $0 < \lambda < \mu$, alors $g_\mu(y) > g_\lambda(y)$ pour tout y tel que $g_\lambda(y) < 1$, et préciser ce qui se passe si $g_\lambda(y) = 1$ ou $g_\lambda(y) > 1$.
4. Résoudre l'inéquation $g_\lambda(y) \geq 1$.

Objectif concours. Le but est de combiner continuité, image d'intervalle, monotonie et caractérisation séquentielle sans utiliser d'outils hors chapitre.

Problème C – Continuité, zéros et oscillations

★★★★★

On définit

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une infinité de zéros de f convergeant vers 0.
3. Trouver deux suites (u_n) et (v_n) tendant vers 0 telles que $f(u_n) > 0$ et $f(v_n) < 0$ pour tout n .
4. Montrer que f n'est injective sur aucun intervalle $] -\alpha, \alpha[$ avec $\alpha > 0$.
5. Comparer avec la fonction $g(x) = x^2 \sin(1/x)$ prolongée par $g(0) = 0$.

Objectif concours. Le but est de combiner continuité, image d'intervalle, monotonie et caractérisation séquentielle sans utiliser d'outils hors chapitre.

8 Corrigé complet et rédigé

Point de vigilance

Les corrections ci-dessous sont volontairement détaillées. Dans une copie, il faut garder les justifications principales : domaine, continuité, monotonie, théorème appliqué, conclusion.

9 Corrigés – Exercices d'application directe

Correction de l'exercice 1 – Domaines élémentaires

La racine impose $2x - 1 \geq 0$, donc $x \geq \frac{1}{2}$. Le dénominateur impose $x^2 - 4 \neq 0$, donc $x \neq -2$ et $x \neq 2$. Comme $x \geq \frac{1}{2}$, la condition $x \neq -2$ est inutile. Ainsi

$$\mathcal{D}_f = \left[\frac{1}{2}, +\infty \right[\setminus \{2\}.$$

Sur chacun des intervalles $\left[\frac{1}{2}, 2 \right[$ et $]2, +\infty[$, la fonction est quotient de fonctions continues avec dénominateur non nul. Elle est donc continue sur ces deux intervalles. En 2, le numérateur tend vers $\sqrt{3} \neq 0$ tandis que le dénominateur tend vers 0. La limite n'est pas finie. Il n'y a donc pas de prolongement par continuité en 2.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 2 – Image d'un segment par une fonction quadratique

On a $f(x) = x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$. Sur $[0, 3]$, le minimum est atteint en 1 et vaut -1 . Aux bornes, $f(0) = 0$ et $f(3) = 3$, donc le maximum vaut 3. Par continuité de f sur $[0, 3]$, l'image est un intervalle :

$$f([0, 3]) = [-1, 3].$$

Pour l'image réciproque,

$$-1 \leq (x - 1)^2 - 1 \leq 0 \iff 0 \leq (x - 1)^2 \leq 1.$$

La première inégalité est automatique. La seconde donne $|x - 1| \leq 1$, donc $x \in [0, 2]$. Ainsi $f^{-1}([-1, 0]) = [0, 2]$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 3 – Parité et domaine

Le dénominateur $1 + x^2$ ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$. Donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{1 + (-x)^2} = -\frac{x^3}{1 + x^2} = -f(x).$$

La fonction est donc impaire. Son graphe est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 4 – Limite par factorisation

Pour $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

La limite en 2 ne dépend que des valeurs de la fonction au voisinage de 2, avec $x \neq 2$. On peut donc remplacer l'expression par $x + 2$ pour le calcul de limite. Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 5 – Limites latérales simples

Si $x > 0$, $|x| = x$, donc $f(x) = 1$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$. Si $x < 0$, $|x| = -x$, donc $f(x) = -1$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$. Les deux limites latérales existent mais sont différentes. La limite bilatérale en 0 n'existe donc pas.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 6 – Encadrement classique

Pour tout $x \neq 0$, $-1 \leq \cos(1/x) \leq 1$. Comme $x^2 \geq 0$, on obtient

$$-x^2 \leq x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2.$$

Or $-x^2 \rightarrow 0$ et $x^2 \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0$. Par le théorème des gendarmes,

$$x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow 0.$$

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 7 – Continuité en un point défini par morceaux

Pour $x \neq 1$,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$. Or $f(1) = 3$. La limite existe mais ne vaut pas la valeur de la fonction. Donc f n'est pas continue en 1. Il aurait fallu poser $f(1) = 2$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 8 – Prolongement de $\sin x/x$

On utilise la limite classique

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

La continuité en 0 équivaut à $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, donc à $1 = a$. La seule valeur possible est donc $a = 1$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 9 – TVI : existence d'un point fixe du cosinus

On pose $g(x) = \cos x - x$. La fonction g est continue sur $[0, 1]$ comme somme de fonctions continues. On calcule

$$g(0) = 1 > 0, \quad g(1) = \cos 1 - 1 < 0.$$

Comme 0 est compris entre $g(0)$ et $g(1)$, le théorème des valeurs intermédiaires assure l'existence de $c \in [0, 1]$ tel que $g(c) = 0$. Ainsi $\cos c = c$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 10 – Bijection continue élémentaire

La fonction f est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$. Soient $x < y$. Alors

$$f(y) - f(x) = y^3 - x^3 + y - x = (y - x)(y^2 + xy + x^2 + 1).$$

Or $y^2 + xy + x^2 = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}(x + y)^2 \geq 0$, donc $y^2 + xy + x^2 + 1 > 0$. Comme $y - x > 0$, $f(y) - f(x) > 0$. Ainsi f est strictement croissante. Enfin

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Par le théorème de la bijection continue, f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

10 Corrigés – Exercices de méthode

Correction de l'exercice 11 – Limite avec quantité conjuguée

Pour $x \neq 0$ et $x > -1$,

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{x}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1}+1} = \frac{1}{2}.$$

La fonction initiale, définie pour $x > -1$ et $x \neq 0$, est donc prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 1/2$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 12 – Limites et signe du dénominateur

On factorise

$$x^2 - 11x + 28 = (x - 4)(x - 7), \quad x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5).$$

Au voisinage de 5, $(x - 4) > 0$, $(x - 7) < 0$ et $(x + 5) > 0$. Le numérateur tend vers -2 et ne s'annule pas. Ainsi le signe et la divergence sont gouvernés par $x - 5$. Lorsque $x \rightarrow 5^+$, le dénominateur

tend vers 0^+ et le numérateur vers un nombre négatif; la limite vaut $-\infty$. Lorsque $x \rightarrow 5^-$, le dénominateur tend vers 0^- et le numérateur vers un nombre négatif; la limite vaut $+\infty$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 13 – Composition de limites

Pour tout $x > 0$, $-x \leq x \sin(1/x) \leq x$. Si $0 < x < 1$, alors $1 + x \sin(1/x) \geq 1 - x > 0$, donc la racine est bien définie. Par encadrement, $x \sin(1/x) \rightarrow 0$. Donc $1 + x \sin(1/x) \rightarrow 1$. La fonction racine carrée est continue en 1, donc

$$\sqrt{1 + x \sin(1/x)} \rightarrow \sqrt{1} = 1.$$

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 14 – Non-existence par deux suites

On utilise la caractérisation séquentielle. Posons

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}, \quad y_n = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$$

pour n assez grand afin que les dénominateurs soient non nuls. Alors $x_n \rightarrow 0$ et $y_n \rightarrow 0$. Mais

$$f(x_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1,$$

et

$$f(y_n) = \sin\left(-\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = -1.$$

Si une limite en 0 existait, toutes les images de suites tendant vers 0 auraient la même limite. Ce n'est pas le cas. Donc la limite n'existe pas.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 15 – Continuité d'une fonction à paramètre

Sur $\mathbb{R}^*$, la fonction est quotient de fonctions continues avec dénominateur non nul. Il ne reste qu'à étudier 0. On sait que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

La continuité en 0 impose et suffit que $a = 1$. Donc f_a est continue sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $a = 1$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 16 – Image d'un intervalle non fermé

Pour $x > 0$, l'inégalité $x + 1/x \geq 2$ vient de $(x - 1)^2 \geq 0$. L'égalité a lieu pour $x = 1$. Donc $f(]0, +\infty[) \subset [2, +\infty[$ et $2 \in f(]0, +\infty[)$. Réciproquement, soit $y \geq 2$. Résoudre $x + 1/x = y$ revient à résoudre

$$x^2 - yx + 1 = 0.$$

Son discriminant vaut $\Delta = y^2 - 4 \geq 0$, et les racines

$$x = \frac{y \pm \sqrt{y^2 - 4}}{2}$$

sont positives. Il existe donc $x > 0$ tel que $f(x) = y$. Ainsi

$$f(]0, +\infty[) = [2, +\infty[.$$

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 17 – Une équation avec racine

Le domaine impose $x \geq -2$, et le membre de droite doit être positif car le membre de gauche l'est, donc toute solution vérifie $x \geq 0$. Sur $[0, +\infty[$, les deux membres sont bien définis. En élevant au carré, opération licite pour $x \geq 0$,

$$x + 2 = x^2 \iff x^2 - x - 2 = 0 \iff (x - 2)(x + 1) = 0.$$

La seule solution compatible avec $x \geq 0$ est $x = 2$. Vérification : $\sqrt{2+2} = 2$. Donc l'équation admet une unique solution réelle, 2.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 18 – Bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$

La fonction $x \mapsto x$ et la fonction $\ln$ sont continues sur $]0, +\infty[$, donc f est continue sur cet intervalle. Si $0 < x < y$, alors $x < y$ et, comme $\ln$ est strictement croissante, $\ln x < \ln y$. En additionnant, $x + \ln x < y + \ln y$. Donc f est strictement croissante. Enfin

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \ln x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \ln x) = +\infty.$$

Par le théorème de la bijection continue, f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 19 – Image réciproque et fonction réciproque

On cherche $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^2 \in [1, 4]$, c'est-à-dire $1 \leq x^2 \leq 4$, ou encore $1 \leq |x| \leq 2$. Ainsi

$$f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2].$$

La fonction $x \mapsto x^2$ n'est pas injective sur $\mathbb{R}$ car $f(1) = f(-1)$. Elle n'est donc pas bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et n'admet pas de fonction réciproque sur $\mathbb{R}$. En revanche, restreinte à $[0, +\infty[$, elle est continue, strictement croissante et d'image $[0, +\infty[$. Elle est bijective de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$ et sa réciproque est $y \mapsto \sqrt{y}$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 20 – Périodicité et limite

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a + nT \rightarrow +\infty$. Par hypothèse, $f(a + nT) \rightarrow \ell$. Or, par périodicité, $f(a + nT) = f(a)$ pour tout n . La suite constante de valeur $f(a)$ converge donc vers ℓ , ce qui impose $f(a) = \ell$. Comme a est arbitraire, f est constante égale à ℓ sur $\mathbb{R}$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 21 – TVI avec paramètre

Posons $f(x) = x^3 + ax - 1$. La fonction est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$. De plus

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Elle admet donc au moins une racine réelle par le TVI sur un segment assez grand. Pour l'unicité, soient $x < y$. Alors

$$f(y) - f(x) = y^3 - x^3 + a(y - x) = (y - x)(y^2 + xy + x^2 + a).$$

Comme $y^2 + xy + x^2 \geq 0$ et $a > 0$, le facteur entre parenthèses est strictement positif. Donc $f(y) > f(x)$. La fonction est strictement croissante, donc injective. L'équation admet une unique solution réelle.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 22 – Réciproque explicite

Pour $x \geq 1$, $f(x) = (x - 1)^2$. La fonction $x \mapsto x - 1$ est strictement croissante de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$, et $u \mapsto u^2$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. Donc f est strictement croissante. Elle est continue et son image est $[0, +\infty[$. Elle est donc bijective de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$. Pour $y \geq 0$, $y = (x - 1)^2$ avec $x \geq 1$ donne $x = 1 + \sqrt{y}$. Ainsi

$$f^{-1}(y) = 1 + \sqrt{y}.$$

On vérifie : $f(f^{-1}(y)) = (1 + \sqrt{y} - 1)^2 = y$ et $f^{-1}(f(x)) = 1 + \sqrt{(x - 1)^2} = 1 + |x - 1| = x$ car $x \geq 1$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

11 Corrigés – Exercices de démonstration**Correction de l'exercice 23 – Unicité de la limite**

Supposons que $f(x) \rightarrow \ell$ et $f(x) \rightarrow m$ lorsque $x \rightarrow a$. On veut montrer $\ell = m$. Soit $\varepsilon > 0$. Par la première limite, il existe $\eta_1 > 0$ tel que $0 < |x - a| \leq \eta_1$ implique $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon/2$. Par la seconde, il existe $\eta_2 > 0$ tel que $0 < |x - a| \leq \eta_2$ implique $|f(x) - m| \leq \varepsilon/2$. Pour $\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$ et pour un $x \in D$ vérifiant $0 < |x - a| \leq \eta$, on obtient

$$|\ell - m| \leq |\ell - f(x)| + |f(x) - m| \leq \varepsilon.$$

Comme cette inégalité est vraie pour tout $\varepsilon > 0$, on conclut $|\ell - m| = 0$, donc $\ell = m$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 24 – Fonction ayant une limite finie : bornitude locale

On prend $\varepsilon = 1$ dans la définition de la limite. Il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in D$, si $0 < |x - a| \leq \eta$, alors

$$|f(x) - \ell| \leq 1.$$

Par l'inégalité triangulaire,

$$|f(x)| \leq |f(x) - \ell| + |\ell| \leq 1 + |\ell|.$$

Donc f est bornée sur le voisinage épointé $D \cap (]a - \eta, a + \eta[\setminus \{a\})$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 25 – Somme de deux limites

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $f(x) \rightarrow \ell$, il existe $\eta_1 > 0$ tel que $0 < |x - a| \leq \eta_1$ entraîne $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon/2$. Comme $g(x) \rightarrow m$, il existe $\eta_2 > 0$ tel que $0 < |x - a| \leq \eta_2$ entraîne $|g(x) - m| \leq \varepsilon/2$. Posons $\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$. Alors

$$|(f(x) + g(x)) - (\ell + m)| \leq |f(x) - \ell| + |g(x) - m| \leq \varepsilon.$$

Cela prouve $(f + g)(x) \rightarrow \ell + m$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 26 – Produit de deux limites

Comme f admet une limite finie, elle est bornée au voisinage épointé de a : il existe $M > 0$ et $\eta_0 > 0$ tels que $|f(x)| \leq M$ pour $0 < |x - a| \leq \eta_0$. On écrit

$$fg - \ell m = f(g - m) + m(f - \ell).$$

Soit $\varepsilon > 0$. Choisissons η_1 tel que $|g(x) - m| \leq \frac{\varepsilon}{2M}$ et η_2 tel que $|f(x) - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2(1+|m|)}$ dès que x est assez proche de a . Pour $\eta = \min(\eta_0, \eta_1, \eta_2)$,

$$|f(x)g(x) - \ell m| \leq M \frac{\varepsilon}{2M} + |m| \frac{\varepsilon}{2(1+|m|)} \leq \varepsilon.$$

Donc $fg \rightarrow \ell m$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 27 – Caractérisation séquentielle : sens direct

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de la limite de f en a , il existe $\eta > 0$ tel que

$$0 < |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Comme $x_n \rightarrow a$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $|x_n - a| \leq \eta$. De plus $x_n \neq a$ par hypothèse, donc $0 < |x_n - a| \leq \eta$. Par conséquent, pour $n \geq N$,

$$|f(x_n) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Ainsi $f(x_n) \rightarrow \ell$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 28 – Caractérisation séquentielle : contraposée

Supposons que $f(x)$ ne tende pas vers ℓ lorsque $x \rightarrow a$. La négation de la définition donne : il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $\eta > 0$, il existe $x \in D$ vérifiant

$$0 < |x - a| \leq \eta \quad \text{et} \quad |f(x) - \ell| > \varepsilon_0.$$

Pour chaque $n \geq 1$, on applique cette propriété avec $\eta = 1/n$. Il existe alors $x_n \in D$ tel que

$$0 < |x_n - a| \leq \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad |f(x_n) - \ell| > \varepsilon_0.$$

La première inégalité donne $x_n \rightarrow a$, avec $x_n \neq a$, tandis que la seconde empêche $f(x_n)$ de tendre vers ℓ . La propriété séquentielle est donc fausse. Par contraposée, si la propriété séquentielle est vraie, alors $f(x) \rightarrow \ell$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 29 – Image d'un intervalle par une fonction continue

Soient $u, v \in f(I)$ avec $u \leq v$. Il existe $a, b \in I$ tels que $u = f(a)$ et $v = f(b)$. Soit $y \in [u, v]$. Comme I est un intervalle, le segment $[\min(a, b), \max(a, b)]$ est inclus dans I . La restriction de f à ce segment est continue. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe c entre a et b tel que $f(c) = y$. Donc $y \in f(I)$. Ainsi tout réel compris entre deux éléments de $f(I)$ appartient à $f(I)$: $f(I)$ est un intervalle.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 30 – Fonction strictement monotone et injectivité

Supposons par exemple f strictement croissante. Soient $x, y \in I$ avec $x \neq y$. Si $x < y$, alors $f(x) < f(y)$; si $y < x$, alors $f(y) < f(x)$. Dans les deux cas $f(x) \neq f(y)$. Donc $f(x) = f(y)$ implique nécessairement $x = y$. La fonction est injective. Le cas strictement décroissant se traite de la même manière en inversant les inégalités.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 31 – Théorème de la bijection continue : existence et unicité

Par définition de $f(I)$, si $y \in f(I)$, il existe au moins un $x \in I$ tel que $f(x) = y$. C'est l'existence. Pour l'unicité, si $x_1, x_2 \in I$ vérifient $f(x_1) = f(x_2) = y$, alors l'injectivité de f , conséquence de sa stricte monotonie, donne $x_1 = x_2$. Ainsi l'équation admet une unique solution dans I .

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 32 – Continuité de la réciproque : cas croissant sur un segment

Soit $y_0 \in J$ et $x_0 = f^{-1}(y_0)$. On montre la continuité en y_0 . Si $x_0 \in]a, b[$, prenons $\varepsilon > 0$ tel que $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \subset [a, b]$. Par stricte croissance,

$$f(x_0 - \varepsilon) < f(x_0) = y_0 < f(x_0 + \varepsilon).$$

Posons

$$\alpha = \min\{y_0 - f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon) - y_0\} > 0.$$

Si $|y - y_0| < \alpha$ et $y \in J$, alors $f(x_0 - \varepsilon) < y < f(x_0 + \varepsilon)$. En appliquant f^{-1} , qui est croissante, on obtient $x_0 - \varepsilon < f^{-1}(y) < x_0 + \varepsilon$. Donc $|f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$. Aux bornes, on adapte avec des demi-intervalles. La réciproque est continue.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

12 Corrigés – Exercices de réflexion

Correction de l'exercice 33 – Une fonction continue injective est monotone sur un intervalle

On raisonne par contradiction. Supposons que f ne soit pas monotone. Alors il existe $a < b < c$ dans I tels que $f(b)$ ne soit pas compris de manière cohérente entre $f(a)$ et $f(c)$: par exemple $f(b) > f(a)$ et $f(b) > f(c)$, ou bien $f(b) < f(a)$ et $f(b) < f(c)$. Traitons le premier cas. Si $f(a) = f(c)$, l'injectivité est déjà contredite. Sinon, supposons par exemple $f(a) < f(c) < f(b)$. Par continuité de f sur $[a, b]$, le TVI donne un $u \in (a, b)$ tel que $f(u) = f(c)$. Comme $u \neq c$, cela contredit l'injectivité. Les autres configurations se traitent de même. Donc une fonction continue injective sur un intervalle est strictement monotone.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 34 – Équation $x + \sin x = a$

Posons $f(x) = x + \sin x$. La fonction est continue sur $\mathbb{R}$. Pour $x < y$,

$$f(y) - f(x) = (y - x) + (\sin y - \sin x).$$

On utilise l'inégalité $|\sin y - \sin x| \leq |y - x|$. Elle ne suffit qu'à obtenir $f(y) - f(x) \geq 0$. Pour l'unicité stricte, si $f(y) = f(x)$ avec $x < y$, alors il faudrait $\sin y - \sin x = -(y - x)$. Or l'égalité dans l'inégalité lipschitzienne du sinus sur un intervalle non réduit n'est pas possible ici, car $\sin$ ne coïncide pas avec une droite de pente -1 sur $[x, y]$. On peut l'établir par le TVI appliqué à la fonction cosinus ou par les formules trigonométriques. Ainsi f est strictement croissante. De plus $f(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$ et $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. Par bijection continue, pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'équation admet une unique solution.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 35 – Point fixe d'une fonction de $[0, 1]$ dans lui-même

Posons $g(x) = f(x) - x$. La fonction g est continue sur $[0, 1]$. Comme $f(0) \in [0, 1]$, on a $g(0) = f(0) \geq 0$. Comme $f(1) \in [0, 1]$, on a $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$. Si $g(0) = 0$ ou $g(1) = 0$, on a un point fixe. Sinon, $g(0) > 0$ et $g(1) < 0$, et le TVI donne $c \in]0, 1[$ tel que $g(c) = 0$. Donc $f(c) = c$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 36 – Image d'un segment et bornes atteintes

On démontre la bornitude par contradiction. Si f n'est pas bornée, pour tout $n \geq 1$, il existe $x_n \in [a, b]$ tel que $|f(x_n)| \geq n$. La suite (x_n) est bornée, donc elle possède une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ convergeant vers un $c \in [a, b]$. Par continuité, $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(c)$, donc cette suite d'images est bornée,

contradiction avec $|f(x_{\varphi(n)})| \geq \varphi(n) \rightarrow +\infty$. Pour l'atteinte du maximum, soit $M = \sup f([a, b])$, qui existe par bornitude. Pour tout n , il existe $x_n \in [a, b]$ tel que $M - 1/n \leq f(x_n) \leq M$. Une sous-suite $x_{\varphi(n)}$ converge vers $c \in [a, b]$. Par continuité, $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(c)$, et par encadrement $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow M$. Donc $f(c) = M$. Le minimum se traite avec l'infimum.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 37 – Une fonction continue sans zéros change-t-elle de signe ?

Supposons qu'il existe $a, b \in I$ tels que $f(a) > 0$ et $f(b) < 0$. Comme I est un intervalle, le segment entre a et b est inclus dans I . La fonction f est continue sur ce segment. Le nombre 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Par le TVI, il existe c entre a et b tel que $f(c) = 0$, contradiction. Donc il n'existe pas deux points où les signes sont opposés. Comme f ne s'annule jamais, elle est partout strictement positive ou partout strictement négative.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 38 – Équation avec paramètre et intervalle d'image

Posons $u = x^2 > 0$. L'équation devient $u + 1/u$. Par l'inégalité $u + 1/u \geq 2$, avec égalité si et seulement si $u = 1$, on a $f(x) \geq 2$, égalité pour $x = 1$. Réciproquement, pour $a \geq 2$, résoudre $u + 1/u = a$ revient à résoudre $u^2 - au + 1 = 0$, dont le discriminant $a^2 - 4$ est positif ou nul. Les racines sont positives, car leur somme vaut $a > 0$ et leur produit vaut $1 > 0$. Il existe donc des $u > 0$, puis des $x = \sqrt{u} > 0$. L'image est $[2, +\infty[$. Si $a < 2$, aucune solution. Si $a = 2$, une seule solution $x = 1$. Si $a > 2$, deux racines positives distinctes en u , donc deux solutions positives distinctes en x .

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 39 – Prolongement non trivial

, Pour $x \neq 0$ suffisamment proche de 0,

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x+x^2}+1}{\sqrt{1+x+x^2}+1}.$$

On obtient

$$f(x) = \frac{x+x^2}{x(\sqrt{1+x+x^2}+1)} = \frac{1+x}{\sqrt{1+x+x^2}+1}.$$

En faisant tendre x vers 0,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

La fonction est donc prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 1/2$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 40 – Continuité d'une fonction définie par image rationnelle

Pour $x \neq 0$,

$$f(x) = \frac{x^2}{|x|} \sin(1/x) = |x| \sin(1/x).$$

On a donc $|f(x)| \leq |x|$, ce qui donne $f(x) \rightarrow 0 = f(0)$ lorsque $x \rightarrow 0$. La fonction est continue en 0. Sur $\mathbb{R}^*$, elle est quotient et composée de fonctions continues avec dénominateur non nul, donc

continue. Elle est continue sur $\mathbb{R}$. Pour la parité, pour $x \neq 0$,

$$f(-x) = |-x| \sin(-1/x) = -|x| \sin(1/x) = -f(x),$$

et $f(0) = 0$. Donc f est impaire.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 41 – Injectivité sans dérivée

La fonction est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$. Si $x < y$, alors $y - x > 0$. On a

$$y^5 - x^5 = (y - x)(y^4 + y^3x + y^2x^2 + yx^3 + x^4),$$

mais le facteur peut être pénible à signer directement. On utilise plutôt que la fonction $t \mapsto t^5$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $t \mapsto t^3$ aussi : si $x < y$, alors $x^5 < y^5$, $x^3 < y^3$ et $x < y$. En additionnant, $f(x) < f(y)$. Ainsi f est strictement croissante. De plus $f(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$ et $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. Par le théorème de la bijection continue, f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 42 – Fonction réciproque implicite

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$. Si $x < y$, alors $x < y$ et $e^x < e^y$, donc $x + e^x < y + e^y$. Ainsi f est strictement croissante. De plus $f(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$ et $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. Elle est donc bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Pour $g(1)$, on cherche x tel que $x + e^x = 1$. On voit que $x = 0$ convient, donc $g(1) = 0$. Comme g est strictement croissante, $g(y) \leq 0$ équivaut à $y \leq f(0) = 1$. L'ensemble des solutions est donc $] -\infty, 1]$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

13 Corrigés – Exercices type oraux et concours

Correction de l'exercice 43 – Oral CCP : racine unique dans un intervalle mobile

Sur $[0, 1]$, f_n est continue. On a $f_n(0) = -1$ et $f_n(1) = 1$. Le TVI donne au moins une racine dans $[0, 1]$. Si $0 \leq x < y \leq 1$, alors $x^n < y^n$ et $x < y$, donc $f_n(x) < f_n(y)$. La fonction est strictement croissante, donc la racine est unique. Comme $f_n(0) < 0$ et $f_n(1) > 0$, elle est dans $]0, 1[$. On a $\alpha_n^n + \alpha_n = 1$. Pour $0 < \alpha_n < 1$, $\alpha_n^{n+1} < \alpha_n^n$, donc

$$f_{n+1}(\alpha_n) = \alpha_n^{n+1} + \alpha_n - 1 < 0.$$

Comme f_{n+1} est strictement croissante et s'annule en α_{n+1} , on obtient $\alpha_n < \alpha_{n+1}$. La suite est croissante et majorée par 1, donc elle converge vers un $\ell \in [0, 1]$. Si $\ell < 1$, alors pour un réel q tel que $\ell < q < 1$, on a $\alpha_n \leq q$ à partir d'un certain rang, donc $\alpha_n^n \leq q^n \rightarrow 0$. En passant à la limite dans $\alpha_n^n + \alpha_n = 1$, on obtient $\ell = 1$, contradiction. Donc $\ell = 1$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 44 – Oral Mines : équation fonctionnelle de continuité

L'identité $f(f(x)) = x$ donne immédiatement l'injectivité : si $f(a) = f(b)$, alors en appliquant f aux deux membres, $f(f(a)) = f(f(b))$, donc $a = b$. Elle donne aussi la surjectivité : pour tout $y \in \mathbb{R}$, en posant $x = f(y)$, on a $f(x) = f(f(y)) = y$. Donc f est bijective. Comme f est continue et injective sur l'intervalle $\mathbb{R}$, elle est strictement monotone. Si elle était strictement décroissante, sa réciproque serait aussi strictement décroissante. Or $f = f^{-1}$ car $f \circ f = \text{Id}$. C'est compatible. Si elle est strictement croissante et n'est pas l'identité, on obtient une contradiction : s'il existe a tel que $f(a) > a$, alors par croissance $f(f(a)) > f(a) > a$, contradiction avec $f(f(a)) = a$. De même si $f(a) < a$. Donc une solution croissante est nécessairement l'identité. Ainsi, si f n'est pas l'identité, elle est strictement décroissante.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 45 – Oral Centrale : image et antécédents d'une fonction oscillante amortie

Sur $\mathbb{R}^*$, f est continue. En 0, on a $|x \sin(1/x)| \leq |x|$, donc $f(x) \rightarrow 0 = f(0)$: f est continue sur $\mathbb{R}$. Les zéros non nuls sont les x tels que $\sin(1/x) = 0$, donc $1/x = k\pi$, soit $x = 1/(k\pi)$. Ces zéros s'accumulent en 0. De plus, les points où $\sin(1/x) = 1$ et $\sin(1/x) = -1$ donnent des valeurs positives et négatives arbitrairement proches de 0. Une fonction monotone sur un intervalle qui possède plusieurs zéros et change de signe de manière alternée ne peut présenter une telle oscillation. Plus précisément, entre deux zéros consécutifs on trouve un extremum de signe alterné, ce qui contredit la monotonie sur tout voisinage de 0. Enfin, puisque $1/(k\pi) \rightarrow 0$, tout voisinage de 0 contient une infinité de zéros de f .

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 46 – Oral Mines : continuité et densité élémentaire

, Soit $a \in \mathbb{R}$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe une suite (r_n) de rationnels telle que $r_n \rightarrow a$. Pour tout n , $f(r_n) = 0$. Comme f est continue en a , la caractérisation séquentielle donne $f(r_n) \rightarrow f(a)$. Or la suite $f(r_n)$ est constante égale à 0, donc sa limite vaut 0. Ainsi $f(a) = 0$. Comme a est arbitraire, f est identiquement nulle sur $\mathbb{R}$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 47 – Oral CCP : comparaison et fausse intuition graphique

Pour $x \neq 0$,

$$\left| \frac{x^2 \sin(1/x)}{|x| + x^2} \right| \leq \frac{x^2}{|x| + x^2}.$$

Comme $|x| + x^2 \geq |x|$, on a

$$0 \leq \frac{x^2}{|x| + x^2} \leq \frac{x^2}{|x|} = |x|.$$

Donc le majorant tend vers 0. Par encadrement,

$$\frac{x^2 \sin(1/x)}{|x| + x^2} \rightarrow 0.$$

La limite existe et vaut 0, malgré l'oscillation de $\sin(1/x)$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 48 – Oral Centrale : suite d'antécédents

Posons $g_n(x) = f(x) - x^n$. Cette fonction est continue sur $[0, 1]$. On a $g_n(0) = f(0) \geq 0$ puisque $f(0) \in [0, 1]$. On a aussi $g_n(1) = f(1) - 1 \leq 0$ puisque $f(1) \in [0, 1]$. Si l'une des valeurs est nulle, on a une solution. Sinon, $g_n(0) > 0$ et $g_n(1) < 0$, donc le TVI donne $x_n \in]0, 1[$ tel que $g_n(x_n) = 0$, c'est-à-dire $f(x_n) = x_n^n$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 49 – Problème long : réciproque et équation implicite

La fonction f est continue sur $] -1, +\infty[$. Si $-1 < x < y$, alors $x < y$ et $1 + x < 1 + y$, donc $\ln(1 + x) < \ln(1 + y)$. Ainsi $f(x) < f(y)$: f est strictement croissante. De plus

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Par le théorème de la bijection continue, f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Comme $f(0) = 0$ et comme f est strictement croissante, on a $g(y) < 0$ si $y < 0$, $g(0) = 0$ et $g(y) > 0$ si $y > 0$. Pour résoudre $g(y) \geq y$, posons $x = g(y)$. Alors $y = f(x) = x + \ln(1 + x)$. L'inégalité $g(y) \geq y$ devient

$$x \geq x + \ln(1 + x),$$

donc $\ln(1 + x) \leq 0$, soit $1 + x \leq 1$, donc $x \leq 0$. Comme f est croissante, cela équivaut à $y = f(x) \leq f(0) = 0$. Ainsi l'ensemble des solutions est $] -\infty, 0]$. Enfin $g(y) \leq y + 1$ équivaut, avec $x = g(y)$, à

$$x \leq x + \ln(1 + x) + 1,$$

donc à $\ln(1 + x) \geq -1$, soit $1 + x \geq e^{-1}$, c'est-à-dire $x \geq e^{-1} - 1$. En revenant à $y = f(x)$ et en utilisant la croissance de f , cela équivaut à

$$y \geq f(e^{-1} - 1) = e^{-1} - 1 + \ln(e^{-1}) = e^{-1} - 2.$$

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

Correction de l'exercice 50 – Problème long : existence, unicité, encadrement

Posons $f_a(x) = e^{-x} - ax$ sur $[0, +\infty[$. La fonction est continue. On a $f_a(0) = 1 > 0$ et $f_a(1/a) = e^{-1/a} - 1 < 0$. Par le TVI, il existe une solution dans $]0, 1/a[$. Si $0 < x < y$, alors $e^{-y} < e^{-x}$ et $-ay < -ax$, donc $f_a(y) < f_a(x)$: f_a est strictement décroissante. La solution est unique. L'encadrement $0 < x_a < 1/a$ vient de la construction précédente. Si $0 < a < b$, alors

$$e^{-x_a} = ax_a < bx_a,$$

donc $f_b(x_a) = e^{-x_a} - bx_a < 0$. Comme f_b est strictement décroissante et s'annule en x_b , on doit avoir $x_b < x_a$. Lorsque $a \rightarrow +\infty$, $0 < x_a < 1/a$ donne $x_a \rightarrow 0$. Lorsque $a \rightarrow 0^+$, si (x_a) ne tendait pas vers $+\infty$, on pourrait extraire une sous-famille bornée ; le membre ax_a tendrait alors vers 0, tandis que e^{-x_a} resterait positive le long d'une sous-suite convergente finie, contradiction. Donc $x_a \rightarrow +\infty$.

Vérification finale. Les hypothèses du théorème utilisé ont été explicitées et la conclusion porte bien sur l'objet demandé dans l'énoncé.

14 Corrigés des problèmes longs

Correction – Problème A – Théorème des valeurs intermédiaires renforcé

L'ensemble E est non vide car $a \in E$, puisque $f(a) < 0$. Il est majoré par b , car $E \subset [a, b]$. Il admet donc une borne supérieure $c \in [a, b]$. Montrons que $f(c) \leq 0$. Par caractérisation de la borne supérieure, il existe une suite (x_n) d'éléments de E telle que $x_n \rightarrow c$. Pour tout n , $f(x_n) \leq 0$. Par continuité de f en c , $f(x_n) \rightarrow f(c)$, donc $f(c) \leq 0$. Montrons que $f(c) \geq 0$. Si $c = b$, alors $f(c) = f(b) > 0$, ce qui contredirait $f(c) \leq 0$; en réalité le raisonnement précédent force alors une analyse fine, mais comme $f(b) > 0$, on a nécessairement $c < b$. Pour n assez grand, $c + 1/n \in [a, b]$ et $c + 1/n > c$. Par définition de la borne supérieure, $c + 1/n \notin E$, donc $f(c + 1/n) > 0$. En passant à la limite, par continuité, $f(c) \geq 0$. Ainsi $f(c) = 0$. Si f est strictement croissante, elle est injective. Elle ne peut donc avoir deux zéros distincts. Le zéro c est unique. Pour $p(x) = x^3 + x - 1$, on a $p(0) = -1 < 0$ et $p(1) = 1 > 0$. La fonction est continue. De plus, si $x < y$, alors $x^3 < y^3$ et $x < y$, donc $p(x) < p(y)$. Elle est strictement croissante. L'équation admet donc une unique racine dans $[0, 1]$.

Bilan méthode. Une existence vient en général du TVI ou de la définition de l'image; une unicité vient de l'injectivité, souvent obtenue par stricte monotonie.

Correction – Problème B – Bijection continue et paramètres

La fonction f_λ est continue sur $]0, +\infty[$. Si $0 < x < y$, alors $x < y$ et $\ln x < \ln y$, donc $x + \lambda \ln x < y + \lambda \ln y$. Elle est strictement croissante. De plus $f_\lambda(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$ et $f_\lambda(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. Le théorème de la bijection continue donne une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Pour $\lambda = 1$ et $y = 1$, on cherche $x + \ln x = 1$. Comme $x = 1$ convient, l'unicité donne $g_1(1) = 1$. Soit $x = g_\lambda(y)$. Alors $y = x + \lambda \ln x$. Pour $\mu > \lambda$,

$$f_\mu(x) = x + \mu \ln x = y + (\mu - \lambda) \ln x.$$

Si $x < 1$, alors $\ln x < 0$, donc $f_\mu(x) < y$. Comme f_μ est strictement croissante et s'annule au niveau y en $g_\mu(y)$, on obtient $g_\mu(y) > x = g_\lambda(y)$. Si $x = 1$, alors $f_\mu(1) = y$ et $g_\mu(y) = 1$. Si $x > 1$, alors $f_\mu(x) > y$, donc $g_\mu(y) < x$. Enfin, $g_\lambda(y) \geq 1$ équivaut, par croissance de f_λ , à $y \geq f_\lambda(1) = 1$. Donc l'ensemble des y cherchés est $[1, +\infty[$.

Bilan méthode. Une existence vient en général du TVI ou de la définition de l'image; une unicité vient de l'injectivité, souvent obtenue par stricte monotonie.

Correction – Problème C – Continuité, zéros et oscillations

La continuité sur $\mathbb{R}^*$ est immédiate par opérations et composition. En 0, $|f(x)| \leq |x|$ pour $x \neq 0$, donc $f(x) \rightarrow 0 = f(0)$ par encadrement. Les zéros non nuls sont donnés par $\sin(1/x) = 0$, donc $1/x = k\pi$, soit $x_k = 1/(k\pi)$ pour $k \in \mathbb{N}^*$. Alors $x_k \rightarrow 0$ et $f(x_k) = 0$. Pour obtenir des valeurs positives et négatives, on prend

$$u_n = \frac{1}{\pi/2 + 2n\pi}, \quad v_n = \frac{1}{-\pi/2 + 2n\pi}$$

pour n assez grand. Alors $u_n \rightarrow 0$, $v_n \rightarrow 0$, $f(u_n) = u_n > 0$ et $f(v_n) = -v_n$; selon le signe de v_n , on choisit au besoin une suite positive correspondant à $3\pi/2 + 2n\pi$ pour obtenir une valeur négative. Dans tout voisinage de 0, il existe plusieurs zéros distincts. Une fonction injective ne peut pas prendre la même valeur 0 en deux points distincts. Donc f n'est injective sur aucun voisinage symétrique de 0. Pour $g(x) = x^2 \sin(1/x)$, on a $|g(x)| \leq x^2$, donc la continuité en 0 est encore plus forte. Néanmoins, les zéros $1/(k\pi)$ subsistent et empêchent aussi l'injectivité sur tout voisinage de 0.

Bilan méthode. Une existence vient en général du TVI ou de la définition de l'image; une unicité vient de l'injectivité, souvent obtenue par stricte monotonie.

15 Annexe – Fiches méthodes détaillées

Fiche méthode

Calculer une limite finie en un point.

1. Chercher d'abord le domaine de définition près du point.
2. Simplifier uniquement pour *xeqa* si une factorisation annule une forme indéterminée.
3. Utiliser les limites usuelles seulement après avoir vérifié la composition.
4. Conclure par une phrase indiquant la valeur de la limite.

Fiche méthode

Prouver une non-existence de limite.

1. Chercher deux chemins ou deux suites tendant vers le même point.
2. Calculer les limites des images le long de ces suites.
3. Si les limites obtenues sont différentes, la limite globale n'existe pas.
4. Ne pas confondre oscillation et divergence : une fonction oscillante peut parfois avoir une limite après amortissement.

Fiche méthode

Étudier une continuité.

1. Commencer par les points où la formule est usuelle.
2. Isoler les points de raccord ou les points exclus du domaine.
3. Comparer la limite au point et la valeur de la fonction.
4. Pour un prolongement, la limite doit exister et être finie.

Fiche méthode

Utiliser le TVI.

1. Définir une fonction continue sur un segment.
2. Calculer les valeurs aux bornes.
3. Vérifier que le niveau cherché est compris entre ces deux valeurs.
4. Conclure à l'existence, jamais à l'unicité sans argument supplémentaire.

Fiche méthode

Prouver une bijection.

1. Choisir clairement l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée.
2. Montrer la continuité sur un intervalle.
3. Montrer la stricte monotonie pour obtenir l'injectivité.
4. Calculer l'image de l'intervalle pour obtenir la surjectivité.
5. Appliquer le théorème de la bijection continue.

16 Annexe – Banque de questions rapides pour colles

Question rapide 01

Donner un exemple de fonction ayant une limite en 0 mais n'étant pas définie en 0, puis construire son prolongement par continuité.

Question rapide 02

Donner un exemple de fonction admettant deux limites latérales différentes en un point, et expliquer la conclusion.

Question rapide 03

Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires puis préciser pourquoi il ne donne pas l'unicité.

Question rapide 04

Énoncer le théorème de la bijection continue et donner un exemple de fonction bijective dont la réciproque se calcule explicitement.

Question rapide 05

Expliquer la différence entre l'image réciproque d'un ensemble $f^{-1}(B)$ et la fonction réciproque f^{-1} d'une bijection.

Question rapide 06

Donner un exemple de fonction ayant une limite en 0 mais n'étant pas définie en 0, puis construire son prolongement par continuité.

Question rapide 07

Donner un exemple de fonction admettant deux limites latérales différentes en un point, et expliquer la conclusion.

Question rapide 08

Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires puis préciser pourquoi il ne donne pas l'unicité.

Question rapide 09

Énoncer le théorème de la bijection continue et donner un exemple de fonction bijective dont la réciproque se calcule explicitement.

Question rapide 10

Expliquer la différence entre l'image réciproque d'un ensemble $f^{-1}(B)$ et la fonction réciproque f^{-1} d'une bijection.

Question rapide 11

Donner un exemple de fonction ayant une limite en 0 mais n'étant pas définie en 0, puis construire son prolongement par continuité.

Question rapide 12

Donner un exemple de fonction admettant deux limites latérales différentes en un point, et expliquer la conclusion.

Question rapide 13

Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires puis préciser pourquoi il ne donne pas l'unicité.

Question rapide 14

Énoncer le théorème de la bijection continue et donner un exemple de fonction bijective dont la réciproque se calcule explicitement.

Question rapide 15

Expliquer la différence entre l'image réciproque d'un ensemble $f^{-1}(B)$ et la fonction réciproque f^{-1} d'une bijection.

Question rapide 16

Donner un exemple de fonction ayant une limite en 0 mais n'étant pas définie en 0, puis construire son prolongement par continuité.

Question rapide 17

Donner un exemple de fonction admettant deux limites latérales différentes en un point, et expliquer la conclusion.

Question rapide 18

Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires puis préciser pourquoi il ne donne pas l'unicité.

Question rapide 19

Énoncer le théorème de la bijection continue et donner un exemple de fonction bijective dont la réciproque se calcule explicitement.

Question rapide 20

Expliquer la différence entre l'image réciproque d'un ensemble $f^{-1}(B)$ et la fonction réciproque f^{-1} d'une bijection.

Question rapide 21

Donner un exemple de fonction ayant une limite en 0 mais n'étant pas définie en 0, puis construire son prolongement par continuité.

Question rapide 22

Donner un exemple de fonction admettant deux limites latérales différentes en un point, et expliquer la conclusion.

Question rapide 23

Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires puis préciser pourquoi il ne donne pas l'unicité.

Question rapide 24

Énoncer le théorème de la bijection continue et donner un exemple de fonction bijective dont la réciproque se calcule explicitement.

Question rapide 25

Expliquer la différence entre l'image réciproque d'un ensemble $f^{-1}(B)$ et la fonction réciproque f^{-1} d'une bijection.

Question rapide 26

Donner un exemple de fonction ayant une limite en 0 mais n'étant pas définie en 0, puis construire son prolongement par continuité.

Question rapide 27

Donner un exemple de fonction admettant deux limites latérales différentes en un point, et expliquer la conclusion.

Question rapide 28

Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires puis préciser pourquoi il ne donne pas l'unicité.

Question rapide 29

Énoncer le théorème de la bijection continue et donner un exemple de fonction bijective dont la réciproque se calcule explicitement.

Question rapide 30

Expliquer la différence entre l'image réciproque d'un ensemble $f^{-1}(B)$ et la fonction réciproque f^{-1} d'une bijection.

Question rapide 31

Donner un exemple de fonction ayant une limite en 0 mais n'étant pas définie en 0, puis construire son prolongement par continuité.

Question rapide 32

Donner un exemple de fonction admettant deux limites latérales différentes en un point, et expliquer la conclusion.

Question rapide 33

Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires puis préciser pourquoi il ne donne pas l'unicité.

Question rapide 34

Énoncer le théorème de la bijection continue et donner un exemple de fonction bijective dont la réciproque se calcule explicitement.

Question rapide 35

Expliquer la différence entre l'image réciproque d'un ensemble $f^{-1}(B)$ et la fonction réciproque f^{-1} d'une bijection.

Question rapide 36

Donner un exemple de fonction ayant une limite en 0 mais n'étant pas définie en 0, puis construire son prolongement par continuité.

Question rapide 37

Donner un exemple de fonction admettant deux limites latérales différentes en un point, et expliquer la conclusion.

Question rapide 38

Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires puis préciser pourquoi il ne donne pas l'unicité.

Question rapide 39

Énoncer le théorème de la bijection continue et donner un exemple de fonction bijective dont la réciproque se calcule explicitement.

Question rapide 40

Expliquer la différence entre l'image réciproque d'un ensemble $f^{-1}(B)$ et la fonction réciproque f^{-1} d'une bijection.

17 Annexe – Corrigés des questions rapides

Correction rapide 01

Un exemple est $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, translaté au besoin. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1$, donc la limite en 1 vaut 2 et le prolongement consiste à poser $f(1) = 2$.

Correction rapide 02

La fonction $x \mapsto |x|/x$ sur $\mathbb{R}^*$ admet pour limite à droite en 0 la valeur 1 et pour limite à gauche la valeur -1 . La limite en 0 n'existe donc pas.

Correction rapide 03

Si f est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteint. Le théorème donne une existence. L'unicité nécessite par exemple l'injectivité ou la stricte monotonie.

Correction rapide 04

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $f(I)$ et sa réciproque est continue et strictement monotone. Exemple : $x \mapsto x^2$ de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$, de réciproque $y \mapsto \sqrt{y}$.

Correction rapide 05

L'image réciproque d'un ensemble existe pour toute fonction : $f^{-1}(B) = \{x \mid f(x) \in B\}$. La fonction réciproque n'existe que si f est bijective et associe à chaque y son unique antécédent.

Correction rapide 06

Un exemple est $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, translaté au besoin. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1$, donc la limite en 1 vaut 2 et le prolongement consiste à poser $f(1) = 2$.

Correction rapide 07

La fonction $x \mapsto |x|/x$ sur $\mathbb{R}^*$ admet pour limite à droite en 0 la valeur 1 et pour limite à gauche la valeur -1 . La limite en 0 n'existe donc pas.

Correction rapide 08

Si f est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteint. Le théorème donne une existence. L'unicité nécessite par exemple l'injectivité ou la stricte monotonie.

Correction rapide 09

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $f(I)$ et sa réciproque est continue et strictement monotone. Exemple : $x \mapsto x^2$ de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$, de réciproque $y \mapsto \sqrt{y}$.

Correction rapide 10

L'image réciproque d'un ensemble existe pour toute fonction : $f^{-1}(B) = \{x \mid f(x) \in B\}$. La fonction réciproque n'existe que si f est bijective et associe à chaque y son unique antécédent.

Correction rapide 11

Un exemple est $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, translaté au besoin. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1$, donc la limite en 1 vaut 2 et le prolongement consiste à poser $f(1) = 2$.

Correction rapide 12

La fonction $x \mapsto |x|/x$ sur $\mathbb{R}^*$ admet pour limite à droite en 0 la valeur 1 et pour limite à gauche la valeur -1 . La limite en 0 n'existe donc pas.

Correction rapide 13

Si f est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteint. Le théorème donne une existence. L'unicité nécessite par exemple l'injectivité ou la stricte monotonie.

Correction rapide 14

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $f(I)$ et sa réciproque est continue et strictement monotone. Exemple : $x \mapsto x^2$ de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$, de réciproque $y \mapsto \sqrt{y}$.

Correction rapide 15

L'image réciproque d'un ensemble existe pour toute fonction : $f^{-1}(B) = \{x \mid f(x) \in B\}$. La fonction réciproque n'existe que si f est bijective et associe à chaque y son unique antécédent.

Correction rapide 16

Un exemple est $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, translaté au besoin. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1$, donc la limite en 1 vaut 2 et le prolongement consiste à poser $f(1) = 2$.

Correction rapide 17

La fonction $x \mapsto |x|/x$ sur $\mathbb{R}^*$ admet pour limite à droite en 0 la valeur 1 et pour limite à gauche la valeur -1 . La limite en 0 n'existe donc pas.

Correction rapide 18

Si f est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteint. Le théorème donne une existence. L'unicité nécessite par exemple l'injectivité ou la stricte monotonie.

Correction rapide 19

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $f(I)$ et sa réciproque est continue et strictement monotone. Exemple : $x \mapsto x^2$ de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$, de réciproque $y \mapsto \sqrt{y}$.

Correction rapide 20

L'image réciproque d'un ensemble existe pour toute fonction : $f^{-1}(B) = \{x \mid f(x) \in B\}$. La fonction réciproque n'existe que si f est bijective et associe à chaque y son unique antécédent.

Correction rapide 21

Un exemple est $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, translaté au besoin. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1$, donc la limite en 1 vaut 2 et le prolongement consiste à poser $f(1) = 2$.

Correction rapide 22

La fonction $x \mapsto |x|/x$ sur $\mathbb{R}^*$ admet pour limite à droite en 0 la valeur 1 et pour limite à gauche la valeur -1 . La limite en 0 n'existe donc pas.

Correction rapide 23

Si f est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteint. Le théorème donne une existence. L'unicité nécessite par exemple l'injectivité ou la stricte monotonie.

Correction rapide 24

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $f(I)$ et sa réciproque est continue et strictement monotone. Exemple : $x \mapsto x^2$ de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$, de réciproque $y \mapsto \sqrt{y}$.

Correction rapide 25

L'image réciproque d'un ensemble existe pour toute fonction : $f^{-1}(B) = \{x \mid f(x) \in B\}$. La fonction réciproque n'existe que si f est bijective et associe à chaque y son unique antécédent.

Correction rapide 26

Un exemple est $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, translaté au besoin. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1$, donc la limite en 1 vaut 2 et le prolongement consiste à poser $f(1) = 2$.

Correction rapide 27

La fonction $x \mapsto |x|/x$ sur $\mathbb{R}^*$ admet pour limite à droite en 0 la valeur 1 et pour limite à gauche la valeur -1 . La limite en 0 n'existe donc pas.

Correction rapide 28

Si f est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteint. Le théorème donne une existence. L'unicité nécessite par exemple l'injectivité ou la stricte monotonie.

Correction rapide 29

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $f(I)$ et sa réciproque est continue et strictement monotone. Exemple : $x \mapsto x^2$ de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$, de réciproque $y \mapsto \sqrt{y}$.

Correction rapide 30

L'image réciproque d'un ensemble existe pour toute fonction : $f^{-1}(B) = \{x \mid f(x) \in B\}$. La fonction réciproque n'existe que si f est bijective et associe à chaque y son unique antécédent.

Correction rapide 31

Un exemple est $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, translaté au besoin. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1$, donc la limite en 1 vaut 2 et le prolongement consiste à poser $f(1) = 2$.

Correction rapide 32

La fonction $x \mapsto |x|/x$ sur $\mathbb{R}^*$ admet pour limite à droite en 0 la valeur 1 et pour limite à gauche la valeur -1 . La limite en 0 n'existe donc pas.

Correction rapide 33

Si f est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteint. Le théorème donne une existence. L'unicité nécessite par exemple l'injectivité ou la stricte monotonie.

Correction rapide 34

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $f(I)$ et sa réciproque est continue et strictement monotone. Exemple : $x \mapsto x^2$ de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$, de réciproque $y \mapsto \sqrt{y}$.

Correction rapide 35

L'image réciproque d'un ensemble existe pour toute fonction : $f^{-1}(B) = \{x \mid f(x) \in B\}$. La fonction réciproque n'existe que si f est bijective et associe à chaque y son unique antécédent.

Correction rapide 36

Un exemple est $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, translaté au besoin. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1$, donc la limite en 1 vaut 2 et le prolongement consiste à poser $f(1) = 2$.

Correction rapide 37

La fonction $x \mapsto |x|/x$ sur $\mathbb{R}^*$ admet pour limite à droite en 0 la valeur 1 et pour limite à gauche la valeur -1 . La limite en 0 n'existe donc pas.

Correction rapide 38

Si f est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteint. Le théorème donne une existence. L'unicité nécessite par exemple l'injectivité ou la stricte monotonie.

Correction rapide 39

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $f(I)$ et sa réciproque est continue et strictement monotone. Exemple : $x \mapsto x^2$ de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$, de réciproque $y \mapsto \sqrt{y}$.

Correction rapide 40

L'image réciproque d'un ensemble existe pour toute fonction : $f^{-1}(B) = \{x \mid f(x) \in B\}$. La fonction réciproque n'existe que si f est bijective et associe à chaque y son unique antécédent.

Conclusion

Ce TD couvre les compétences fondamentales du chapitre Analyse 3 : calculer, démontrer, prolonger, utiliser le TVI, identifier les hypothèses de continuité et de monotonie, puis construire des bijections et leurs réciproques. Les exercices de fin de document peuvent servir de banque de colles ou de révisions rapides avant un devoir surveillé.